

5. DA VON NEUMANN A *hic sunt leones*

Per capire meglio il punto di vista probabilistico è conveniente considerare un sistema dinamico molto più semplice della mappa di Gauss. Sia $T : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ definita da

$$T(x) := \begin{cases} 2x & \text{for } x \leq \frac{1}{2} \\ 2 - 2x & \text{for } x > \frac{1}{2} \end{cases}$$

e consideriamo il sistema dinamico $(T^n, [0, 1])$. Si tratta della cosiddetta *mappa a tenda*. Si noti che T è continua e derivabile ovunque meno che in $\frac{1}{2}$. Inoltre, per $x \neq \frac{1}{2}$, $|T'(x)| = 2$ dunque di nuovo si ha una dipendenza sensibile dai dati iniziali. Proviamo a prendere il punto di vista probabilistico, sia h la distribuzione che descrive le nostre conoscenze sulla posizione del punto al tempo zero. Come sarà la situazione al tempo uno? Prima di tutto si noti che ogni intervallo $[a, b]$ ha due preimmagini: $[\frac{a}{2}, \frac{b}{2}]$ e $[1 - \frac{b}{2}, 1 - \frac{a}{2}]$. Dunque la probabilità di trovare il punto in $[a, b]$ sarà uguale alla probabilità che il punto si trovasse nell'insieme $[\frac{a}{2}, \frac{b}{2}] \cup [1 - \frac{b}{2}, 1 - \frac{a}{2}]$ al tempo zero, cioè

$$\int_{\frac{a}{2}}^{\frac{b}{2}} h(x) dx + \int_{1-\frac{b}{2}}^{1-\frac{a}{2}} h(x) dx.$$

facendo il cambio di variabile $x = \frac{y}{2}$ nel primo integrale e il cambio $x = 1 - \frac{y}{2}$ nel secondo, si ottiene

$$\int_a^b \left\{ \frac{1}{2} h\left(\frac{y}{2}\right) + \frac{1}{2} h\left(1 - \frac{y}{2}\right) \right\} dy.$$

Abbiamo quindi che la distribuzione di probabilità al tempo uno sarà

$$h_1(x) = \frac{1}{2} h\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2} h\left(1 - \frac{x}{2}\right).$$

Ovviamente,

$$\begin{aligned} \int_0^1 h_1(x) dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 h\left(\frac{x}{2}\right) dx + \frac{1}{2} \int_0^1 h\left(1 - \frac{x}{2}\right) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} h(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 h(x) dx = \int_0^1 h(x) dx. \end{aligned}$$

Più in generale, chiamando h_n la distribuzione di probabilità al tempo n , si ha

$$h_n(x) = \frac{1}{2} h_{n-1}\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2} h_{n-1}\left(1 - \frac{x}{2}\right) ; \quad \int_0^1 h_n(x) dx = 1.$$

In un certo senso, che non renderò preciso, abbiamo ottenuto un sistema dinamico sull'insieme delle distribuzioni invece che sull'intervallo $[0, 1]$. A prima vista sembra una follia: ci ritroviamo con un oggetto molto più complicato di quello da cui siamo partiti.

5.1. Semplicità nel caos. Contrariamente alle apparenze, si può vedere che questo nuovo “sistema dinamico” presenta aspetti assai interessanti. Prima di tutto ha un semplice punto fisso: $h = 1$, infatti, in questo caso,

$$\frac{1}{2} h\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2} h\left(1 - \frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Inoltre, se supponiamo che h sia derivabile e che esista $M > 0$ tale che $|h'(x)| \leq M$ per ogni $x \in (0, 1)$, allora anche le h_n saranno derivabili. Inoltre

$$\begin{aligned} \int_0^1 |h'_{n+1}(x)| dx &\leq \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{2} |h'_n(\frac{x}{2})| + \frac{1}{2} |h'_n(1 - \frac{x}{2})| dx \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \int_0^{\frac{1}{2}} |h'_n(x)| dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 |h'_n(x)| dx \right\} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 |h'_n(x)| dx \leq 2^{-n-1} \int_0^1 |h'(x)| dx \end{aligned}$$

Dunque, in un qualche senso, abbiamo un punto fisso attrattivo! In fatti poichè

$$\int_0^1 [h_n(x) - 1] dx = 0$$

ne segue che $h_n - 1$, essendo continua, deve essere uguale a zero in un qualche punto. Sia dunque $\bar{x}_n \in [0, 1]$ tale che $h_n(\bar{x}_n) = 1$, ma allora, per ogni altro punto $x \in [0, 1]$

$$|h_n(x) - 1| = |h_n(x) - h_n(\bar{x}_n)| = \left| \int_{\bar{x}_n}^x h'_n(z) dz \right| \leq 2^{-n} \int_0^1 |h'_n(z)| dz.$$

Questo significa che poco importa quale era la probabilità di avere il punto in un certo posto all'istante iniziale: dopo un tempo sufficientemente lungo si ha essenzialmente la stessa probabilità di trovarlo ovunque. In un certo senso ci troviamo nuovamente nel semplice caso di un sistema dinamico con un attrattore globale.

Quello che era un punto debole è ora diventato un punto di forza: proprio il fatto che, in generale, non si possa prevedere con esattezza la dinamica di una singola traiettoria fa sì che si possa dire con certezza quali saranno le proprietà statistiche per tempi lunghi!

Esercizio 5.1. Si mostri che la densità $h(x) = \frac{1}{1+x}$ è invariante per la mappa di Gauss.

5.2. Complessità nel caos. Un'altra possibilità per “accontentarsi di meno” è quella di rinunciare a prevedere quello che accade a tutti i punti del sistema e concentrarsi solo su alcuni.¹⁷

Ad esempio, per la mappa a tenda, $T0 = 0$ e $T\frac{2}{3} = \frac{2}{3}$, dunque è assai facile prevedere quello che accadrà ai due punti fissi 0 e $\frac{2}{3}$. Per altro $T\frac{2}{5} = \frac{4}{5}$ e $T\frac{4}{5} = \frac{2}{5}$. Dunque $\{\frac{2}{5}, \frac{4}{5}\}$ formano un'orbita di periodo due la cui predizione è banale. Analogamente esistono orbite periodiche di periodo più lungo. Un'orbita periodica di periodo p è un insieme $K_p := \{x_1, \dots, x_p\}$ tale che $Tx_i = x_{i+1}$ per ogni $i < p$ e $Tx_p = x_1$. Chiaramente $TK_p = K_p$ cioè K_p è un *insieme invariante*. Un insieme invariante è un insieme da cui la dinamica non esce mai, dunque un oggetto che fornisce informazioni per tempi arbitrariamente lunghi.

A questo punto è naturale domandarsi se esistono altri insiemi invarianti oltre le orbite periodiche. Per studiare questa possibilità è più semplice considerare un'altro

¹⁷Questa idea è assai meno sciocca di quello che può apparire a prima vista. Per esempio basti pensare al caso in cui si implementa un sistema dinamico su di un calcolatore. Ovviamente un calcolatore usa solo un numero finito (sebbene grande) di numeri razionali e quindi in un tale caso questi potrebbero essere gli unici numeri a cui si è realmente interessati.

sistema dinamico $(T^n, [0, 1])$

$$(5.1) \quad T(x) := \begin{cases} 3x & \text{per } x \in [0, \frac{1}{3}] \\ 3x - 1 & \text{per } x \in (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}) \\ 3x - 2 & \text{per } x \in [\frac{2}{3}, 1] \end{cases}.$$

È un simpatico esercizio vedere che tutte le considerazioni probabilistiche fatte per la mappa a tenda si applicano essenzialmente invariate a questo caso: nuovamente la distribuzione $h = 1$ è un punto fisso attrattivo. Questo suggerisce che tutti gli insiemi invarianti diversi da S^1 hanno probabilità nulla. Tuttavia ciò non significa che siano sempre irrilevanti. Si consideri per esempio l'insieme

$$K := \{x \in [0, 1] : T^n x \notin (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}), \forall n \in \mathbb{N}\}.$$

Per costruzione $TK = K$, ma quanto è grande K ?

Lemma 5.2. *L'insieme K contiene un numero non numerabile di punti.*

Proof. Costruiamo K iterativamente: $K_n := \{x \in [0, 1] : T^m x \notin (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}), \forall m \leq n\}$. Allora $K_{n+1} \subset K_n$. Si ha $K_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1] =: I_0 \cup I_1$, ma $T[0, \frac{1}{3}] = [0, 1]$. Dunque per ottenere K_2 bisogna cancellare due intervalli all'interno di $[0, \frac{1}{3}]$ e $[\frac{2}{3}, 1]$. Otteniamo così quattro intervalli che compongono K_2 . Dunque si può scrivere $K_2 = I_{00} \cup I_{01} \cup I_{10} \cup I_{11}$. Inoltre, per ogni $\sigma \in \{00, 01, 10, 11\}$, $T^2 I_\sigma = [0, 1]$. Un attimo di riflessione mostra che $K_n := \cup_{\sigma \in B_n} I_\sigma$, con $B_n := \{.0 \cdots 0, .0 \cdots 1, \dots, .1 \cdots 1\}$, cioè tutti i numeri in $[0, 1]$ che possono essere scritte in binario con n cifre, e $T^n I_\sigma = [0, 1]$. Per di più ogni intervallo ha lunghezza 3^{-n} . Quindi per ogni $\sigma \in [0, 1]$, scritto in binario, abbiamo un punto x_σ ottenuto come intersezione degli intervalli di cui sopra e tutti i punti di K sono descritti in tale modo. $\square$

Abbiamo incontrato la madre di tutti gli oggetti *strani*: l'insieme ternario di Cantor. Si noti che tale insieme K_n è costituito da 2^n intervalli ognuno di lunghezza 3^{-n} , dunque la sua misura totale è $(\frac{2}{3})^n$, cioè K deve avere *misura nulla*, qualunque cosa ciò significhi. Questo mostra la necessità di definire la misura di oggetti più complessi di intervalli e unioni ed intersezioni finite di intervalli, tuttavia non si può esagerare.

5.3. Interludio: ci sono dei limiti. Per esemplificare la mia affermazione che non si può attribuire una misura a qualunque insieme consideriamo nuovamente le rotazioni di $\sqrt{2}$. Poiché $h = 1$ è invariante, la misura di un insieme, comunque definita, dovrà essere invariante. Introduciamo la seguente relazione di equivalenza in S^1

$$x \sim y \text{ se e solo se esiste } n \in \mathbb{Z} \text{ tale che } y = T^n x.$$

Ora consideriamo l'insieme E delle classi di equivalenza. Si noti che ogni classe di equivalenza è numerabile, dunque devono esistere un numero non numerabile di classi di equivalenza. Ora per ogni classe di equivalenza si scelga un rappresentante e si formi in tal modo l'insieme K .¹⁸ Ora supponiamo $x \in T^n K \cap K$, poichè x e $T^n x$ appartengono alla stessa classe di equivalenza e tale classe ha un solo rappresentante in K segue $T^n x = x$ ma questo è impossibile perchè implicherebbe che $\sqrt{2}$ è razionale. Dunque tutti gli insiemi $T^n K$ sono disgiunti e hanno la stessa misura. Se chiediamo che la misura sia additiva (ne si vede come potrebbe essere

¹⁸**ATTENZIONE:** qui stiamo usando il famigerato *assioma della scelta*.

altrimenti) allora la misura di K deve essere nulla. Ma poichè $S^1 = \cup_{n \in \mathbb{Z}} T^n K$ allora la misura di S^1 sarebbe nulla, cosa assurda visto che è uguale ad uno. Non ci sono molte scappatoie: quanto meno si deve ammettere che l'esistenza di insiemi non misurabili non è contraddittoria. Questo mostra che una teoria che permetta di assegnare una misura ad insiemi strani non può essere banale.

Esercizio 5.3. *Si supponga che A sia un insieme invariante per la mappa (5.1) e che la funzione $h_A(x) = 1$ se $x \in A$, e $h_A(x) = 0$ altrimenti sia tale per cui abbia senso integrarla, allora si mostri che l'integrale deve essere nullo.*

5.4. Caos nel caos. Infine occorre capire che i casi fin qui discussi sono veramente molto semplici. Per avere una sia pur pallida idea di quanto può essere complesso un sistema dinamico ecco due esempi: la *famiglia quadratica* e la *standard map*. Il primo esempio è ormai abbastanza ben capito, anche se solo di recente (anni '80) mentre il secondo è oltre le frontiere della ricerca attuale, dove nelle vecchie mappe geografiche era scritto *hic sunt leones*.

La famiglia quadratica è definita da, per $\lambda \in [0, 4]$,

$$f_\lambda(x) = \lambda x(1 - x) \quad \forall x \in [0, 1].$$

Si noti che $f_\lambda([0, 1]) \subset [0, 1]$, dunque $(f_\lambda^n, [0, 1])$ sono una famiglia ad un parametro di sistemi dinamici.

Esercizio 5.4. *Per ogni $\lambda \in [0, 1]$ il punto zero è un attrattore globale.*

Con più lavoro è possibile dimostrare che anche per $\lambda \leq 3$ esistono attrattori globali, quindi per questi casi la dinamica è molto semplice. D'altro canto se definiamo $h(x) := \sin^2(\pi \frac{x}{2})$ è facile controllare che $h^{-1} \circ f_4 \circ h$ non è null'altro che la mappa a tenda T .¹⁹ Ciò significa che le due mappe sono *coniugate* e che quindi se si sa predire per una lo si sa fare anche per l'altra, infatti $T^n(x) = h^{-1} \circ f_4^n \circ h(x)$. Dunque nella famiglia quadratica si passa da un comportamento molto semplice ad uno con sensibile dipendenza dai dati iniziali. Come questa transizione avvenga è una storia assai intricata.

Un caso che mostra complessità molto maggiore è la mappa bidimensionale sul toro bidimensionale $\mathbb{T}^2$ definita da

$$T_K(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{mod } 1 \\ y + K \sin(2\pi(x + y)) & \text{mod } 1 \end{cases},$$

la cosiddetta *mappa standard*. Per $K = 0$ il moto avviene su linee orizzontali invarianti, inoltre $(0, 0)$ e $(\frac{1}{2}, 0)$ sono punti fissi per ogni valore di K .

Esercizio 5.5. *Si verifichi che per $K > 0$ piccolo, $(0, 0)$ la matrice delle derivate ha due autovalori immaginari di modulo uno mentre la matrice delle derivate in $(\frac{1}{2}, 0)$ ha due autovalori reali $0 < \lambda < \lambda^{-1}$.*

Per avere una vaga idea di come varia il comportamento al variare di K si possono utilizzare programmi disponibili in rete. Per esempio uno si trova all'indirizzo <http://www.sekine-lab.ei.tuat.ac.jp/~kanamaru/Chaos/e/Standard/> un'altro all'indirizzo

¹⁹Questo è stato notato per la prima volta da Von Neumann e Ulam, no so proprio come gli sia venuto in mente.

<http://www.dynamical-systems.org/twist/Applet.html>
e altre potete trovarvele da voi chiedendo ad un motore di ricerca.²⁰

REFERENCES

- [1] Boris Hasselblatt, Anatole Katok, *A first Course in Dynamics, with a panorama of recent developments*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, UNIVERSITÀ DI ROMA (TOR VERGATA), VIA DELLA RICERCA
SCIENTIFICA, 00133 ROMA, ITALY, liverani@mat.uniroma2.it

²⁰Se vi interessa una lista di programmi per studiare mappe e più in generale oggetti relati ai sistemi dinamici potete consultare la pagina
<http://www.math.sunysb.edu/dynamics/programs/index.html>.